LEZIONE 66 — Salti in avanti

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Un salto in avanti trasferisce il controllo da un blocco a una sequenza N successiva. Può essere incondizionato con GOTO o condizionato con IF…GOTO. FANUC segnala che un salto in avanti richiede in genere meno tempo di uno all'indietro.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Prima dell'uso reale verificare opzioni, manuale CMZ, percorso, modalità attive e procedure di prova.

1. Teoria e funzionamento

Con #1=1, il test N20 è vero e il flusso salta a N100. N30 e N40 vengono saltate. N100 assegna 1 a #100 e N110 porta all'uscita N200. Con #1=0 si prosegue da N30.

Usi tipici: saltare sezioni non selezionate, raggiungere un ramo alternativo o uscire da una parte del programma. Dopo il ramo selezionato prevedere un GOTO verso una sequenza comune di uscita per evitare la caduta accidentale nel ramo seguente.

2. Sintassi FANUC

```
Un salto in avanti trasferisce il controllo da un blocco a una sequenza N successiva. Può essere incondizionato con GOTO o condizionato co
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O6600 (SALTO IN AVANTI)
N10 #1 = 1
N20 IF [#1 EQ 1] GOTO 100
N30 #100 = 0        (RAMO ALTERNATIVO)
N40 GOTO 200
N100 #100 = 1       (RAMO SELEZIONATO)
N110 GOTO 200
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Con #1=1, il test N20 è vero e il flusso salta a N100. N30 e N40 vengono saltate. N100 assegna 1 a #100 e N110 porta all'uscita N200. Con #1=0 si prosegue da N30.

5. Errori comuni

- La destinazione deve esistere e iniziare con N all'inizio del blocco.
- Prevedere sempre l'uscita dai rami.
- Non duplicare numeri N.
- Il salto non resetta gli stati modali della macchina.
- Simulare sia il caso vero sia il caso falso.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è un'istruzione di controllo del flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Nota FANUC B-64484EN/03 §16.8.1: il salto all'indietro richiede più tempo rispetto a quello in avanti. È un'indicazione generale, non un tempo garantito.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=0 quale ramo viene eseguito?
Soluzione: N30 e poi N40, quindi N200.

Esercizio 2. Il salto in avanti è generalmente più rapido o lento?
Soluzione: Più rapido, secondo la nota FANUC.

Esercizio 3. Come si evita la caduta nel ramo successivo?
Soluzione: Con un GOTO esplicito verso un'uscita comune.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit tecnico: GOTO modifica il flusso, non azzera stati modali, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere uscita verificabile. Parametri e funzioni OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.